

常用学术网站和计算数据库(最后更新于2021.11.13 by Gang Tang)

一、文献检索

1、Google镜像网站

(1) <http://scholar.scqylaw.com/>

(2) <https://gfsoso.99lb.net/>

(3) <https://so.niostack.com/>

2、文献破解网站(针对于学校没有购买数据库的期刊文献下载)

<http://sci-hub.tw>

3、国外电子书和英文教材下载网站

<http://gen.lib.rus.ec>

二、文献管理和阅读

1、文献管理软件

(1) <https://www.zotero.org>

(2) <https://www.mendeley.com>

2、文献阅读 (知乎8600个高赞回答)

<https://www.zhihu.com/question/50973300?sort=created>

三、常用材料数据库

1、常用材料数据库链接

(1) 形成能、电子结构、力学、压电数据库:

Materials Project, <https://www.materialsproject.org>

(2) 拓扑材料数据库:

- Materiae : <http://materiae.iphy.ac.cn/#/>
- Topological Materials Arsenal: <https://ccmp.nju.edu.cn>
- Topological Materials Database: <http://topologicalquantumchemistry.org/#/>

(3) 二维材料数据库:

- Materials Cloud: <https://www.materialscloud.org/discover/2dstructures/dashboard/ptable>
- 2D Materials: <https://materialsweb.org/twodmaterials>
- 2D Materials Encyclopedia: <http://www.2dmatpedia.org>

- Computational 2D Materials Database (C2DB): <https://cmr.fysik.dtu.dk/c2db/c2db.html#c2db>
- JARVIS-DFT: <https://www.ctcms.nist.gov/~knc6/JVASP.html>
- Structure map of AB₂ type 2D materials: http://www.openmx-square.org/2d-ab2/?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg

(4) 超导材料数据库:

- 第I类超导体: <http://www.superconductors.org/Type1.htm>
- 第II类超导体: <http://www.superconductors.org/Type2.htm>

(5) 磁结构数据库:

http://webbdcrista1.ehu.es/magndata/index.php?show_db=1

(6) 声子谱数据库:

<http://phonondb.mtl.kyoto-u.ac.jp/index.html>

(7) 功函数数据库:

<http://crystalium.materialsvirtuallab.org/>

(8) 剑桥大学团簇数据库

http://www-wales.ch.cam.ac.uk/CCD.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg

(9) 催化数据库

<https://www.catalysis-hub.org/>

(10) 上万个无机半导体材料的HSE带隙数据库

<https://www.snumat.com>

(11) 716种二维材料扫描隧道显微镜(STM)图像数据库

<https://www.nature.com/articles/s41597-021-00824-y.pdf>

(12) 使用机器学习扩展Shannon的离子半径数据库

<https://cmd-ml.github.io/>

(13) 材料设计开放数据库集成 (OPTIMADE)

<https://www.materialscloud.org/work/tools/optimadeclient>

(14) 三维材料热电性质数据库(MIP-3d)

<http://www.mip3d.org/materials/matdb>

(15) 开放反应数据库(ORD)

<https://docs.open-reaction-database.org>

四、结构检索

1、结构查找和建模

(1) ICSD, <https://icsd.fiz-karlsruhe.de/search/index.xhtml>

注：需要购买才能正常使用，网页版注册后可以试用，查询的结果不全，对应的桌面版软件为 findit。

(2) CSD, <https://www.ccdc.cam.ac.uk/structures>

small-molecule organic and metal-organic crystal structures.

(3) COD, <http://www.crystallography.net/cod/search.html>

注：网页版可以直接使用，也有对应的桌面版软件。

(4) Materials Project, <https://www.materialsproject.org>

注：需要用邮箱注册登陆后才可正常使用，这也是一个丰富的电子结构、力学、压电等数据库网站。

(5) ChemSpider, <http://www.chemspider.com/>

注：相比于前面几个网站用于查找晶体材料的结构，这个网站可以很方便查找化学有机材料的结构。

(6) 晶体结构预测软件

- CALYPSO (particle swarm), <http://www.chemspider.com/>
- USPEX (evolutionary algorithm), <https://uspex-team.org/en/>
- AIRSS (random search), <https://www.mtg.msm.cam.ac.uk/Codes/AIRSS>

五、VASP相关资源

1、VASP计算相关资源链接

(1) VASP 官方相关网站

- VASP 官网, <https://www.vasp.at>
- VASP 官网例子, <https://www.vasp.at/wiki/index.php/Category:Examples>
- VASP 官方论坛, <http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp-forum/forum.php>
- VASP 关键词, <http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/vasp/Index.html>
- VASP Manual, http://cms.mpi.univie.ac.at/wiki/index.php/The_VASP_Manual
- VASP Workshop Lectures, <https://www.vasp.at/index.php/documentation>

(2) VASP接口或者辅助计算相关软件

- Bader code, <http://theory.cm.utexas.edu/henkelman/research/bader>
- COHP code, <http://www.cohp.de>
- Wannier90, <http://www.wannier.org>
- NEB (VTST) code, <http://theory.cm.utexas.edu/vtsttools>
- phonopy, <https://atztogo.github.io/phonopy>

- phono3py, <https://atztego.github.io/phono3py>
- ALAMODE, <https://alamode.readthedocs.io/en/latest/>
- VASPsol (Solvation model), <https://github.com/henniggroup/VASPsol>

(3) VASP高通量软件或者前处理和后处理辅助软件

- atomate, <https://hackingmaterials.github.io/atomate/>
- ASE, <https://wiki.fysik.dtu.dk/ase/>
- pymatgen, <http://pymatgen.org/>
- vaspkit, <https://sourceforge.net/projects/vaspkit>
- qvasp, <https://sourceforge.net/projects/qvasp>
- [vasppy - a Python suite for manipulating VASP files](#)
- [pyprocar - a python package for analyzing PROCAR files obtained from VASP and Abinit](#)

(4) VASP数据可视化或者绘图软件

- VESTA, <http://jp-minerals.org/vesta/en/>
- p4vasp, <http://www.p4vasp.at/>
- Xcrysden, <http://www.xcrysden.org/>
- Gnuplot, <http://www.gnuplot.info/>
- Matplotlib, <https://matplotlib.org/>

(5) 合金化问题处理软件

- [ATAT \(alloy toolkit\)](#)
- [SOD \(partial occupancy and solid-solutions\)](#)

(6) 其它相关小工具

- 生成能带计算k点的网站:
<http://cryst.ehu.es/>
<http://materials.duke.edu/awrapper.html>
<https://www.materialscloud.org/work/tools/seekpath>
- 产生三维杨氏模量网站, <http://progs.coudert.name/elate>
- 费米面绘图软件(Xcrysden也可以), <http://fermisurfer.osdn.jp/>
- 声子模态可视化(PhononWebsite), <http://henriquemiranda.github.io/phononwebsite/>

(7) 国内VASP文字和视频入门学习教程

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/74686906>

六、编程语言和机器学习资源

(1) 正则表达式:

<https://github.com/ziishaned/learn-regex>

(2) VIM:

<https://github.com/yyq123/learn-vim>

(3) python:

<https://github.com/BiaobiaoZhangZiyang/Python-100-Days-students>

(4) 神经网络和机器学习:

<https://victorzhou.com/blog/intro-to-neural-networks/>

<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-2nd-edition>

七、其它科研常用网站

1、其它相关网站

(1) [Handbook of Chemistry and Physics](#)

(2) SSH客户端, <https://zhuanlan.zhihu.com/p/61013117>

(3) 元素周期表, <https://www.ptable.com/?lang=en>

(4) 空间群信息查询, <http://img.chem.ucl.ac.uk/sgp/large/sgp.htm>

(5) 结构对称性查询, <https://stokes.byu.edu/iso/findsym.php>

(6) 离子半径查询, <http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/radius.php>

(7) 常用单位转换, <http://halas.rice.edu/conversions>

(8) 杂志名称缩写, <http://cassi.cas.org/search.jsp> 或者 <https://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations/>

(9) 杂志影响因子查询, <http://www.letpub.com.cn/index.php?journalid=4285&page=journalapp&view=detail>

(10) 基金查询网址, <http://fund.sciencenet.cn> 或者 <http://www.letpub.com.cn/index.php?page=grant>

八、友情链接

(1) [第一性原理计算学习资料链接大全\(刘锦程博士博客\)](#)

(2) [常用的数据库总结\(李强博士个人网站\)](#)

(3) [常见材料数据库网站\(肖瑞春博士科学网博客\)](#)

(4) [Materials Design Toolkit\(Aron Walsh's Group\)](#)